

4: Fitning generelt. Bedste rette linje, Bedste polynomium og Bedste Funktion.

Som beskrevet i afsnit 2, er det let at få Fpro til at plotte en række (måle-)punkter

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots \quad (4.1)$$

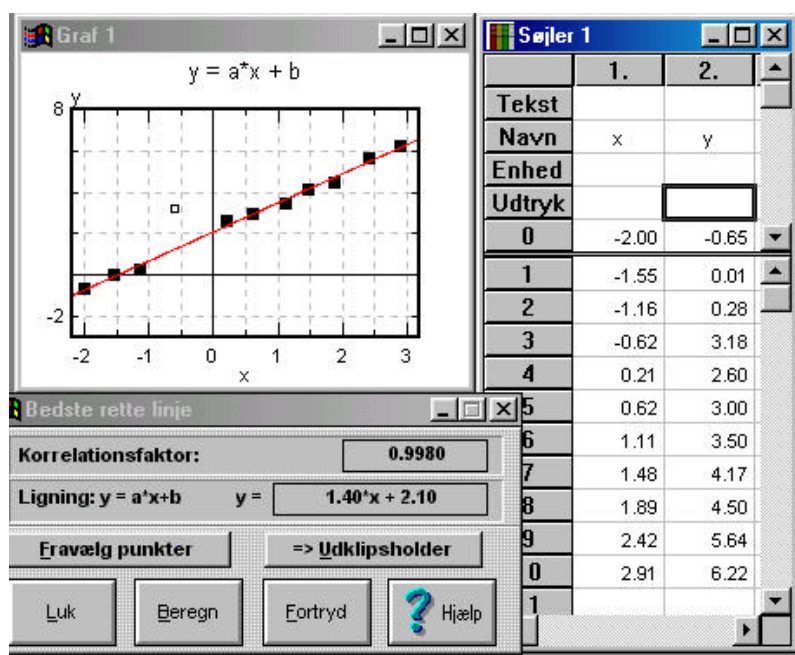
i et koordinatsystem. Det er så ofte af interesse at undersøge om visse parametre $a, b, \dots$ i en funktion $f(a, b, \dots, x)$ kan bestemmes således, at y_n med god tilnærmelse er lig $f(a, b, \dots, x_n)$ for alle $n = 1, 2, \dots$. Ved et såkaldt *least-square fit* med *trial-funktionen* $f(a, b, \dots)$ findes den værdi af parametrene, der gør værdien af *fejlkvadrat-summen*

$$\varepsilon(a, b, \dots) = \sum_n (f(a, b, \dots, x_n) - y_n)^2 \quad (4.2)$$

mindst mulig. I Fpro kan dette gøres for en vilkårlig *trial-funktion* ved hjælp af faciliteten *Bedste funktion*. Denne virker naturligvis også dersom f skulle være et polynomium,

$$f(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \quad (4.3)$$

men i så fald, kan det være en fordel at benytte faciliteten *Bedste polynomium*, som beskrevet i forbindelse med figurene 4.2 og 4.3. Der er ikke indlagt en speciel facilitet for tilpasning af en eksponentiel vækst be^{kx} , der jo let klares i *Bedste funktion*. Bedste rette linje kunne være udeladt med samme begrundelse, men har alligevel fået indlagt sin egen box med et par ekstra raffinementer. Se figur 4.1. Appendiks B samler en række formler og overvejelser, der har interesse i forbindelse med emnet *Bedste rette linje*. F. eks. er det forklaret, hvad der forstås ved *korrelationsfaktoren*.

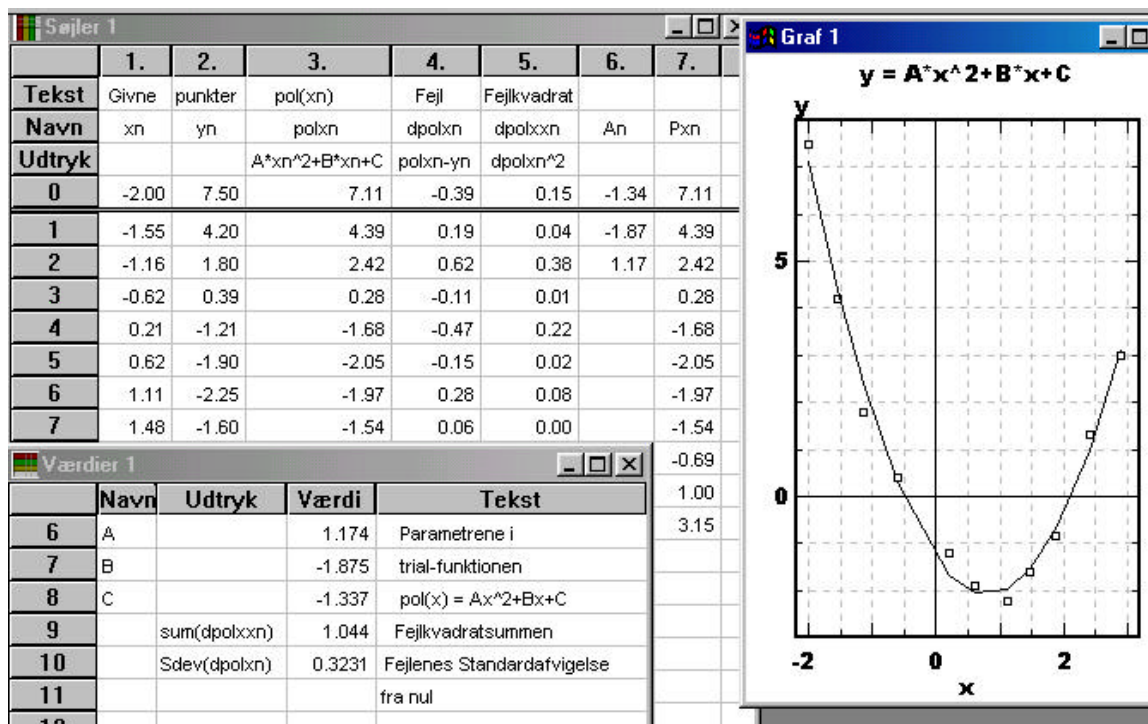


Figur 4.1: Program MAT4a.FPR. I graf 1 er først plottet de i Søjler 1 angivne punkter, vist som små åbne firkanter. Klikkes på én af disse, fremhæves de alle, og det bliver derefter muligt at vælge *[yx]-graf/Bedste rette linje*. Linjen tegnes samtidigt med at boxen viser sig. Vælges nu *Fravælg punkter*, så forsvinder linjen igen medens man med et musestyret kryds får mulighed for at bortklikke fremhævnningen af forstyrrende punkter. Når dette er gjort, klikkes *Beregning*, og bedste rette linje gentegnes nu uden hensyn til de slettede punkter.

Hvis man vil af med en tegnet linje, klikker man på den med musespidsen og vælger *[yx]-graf/Slet valgte graf*. Pas på ikke at få klikket på et målepunkt - så vil *Slet* fjerne dem alle

samt samt det, der står i denne grafs bagvedliggende box. Der er yderligere oplysninger at hente ved knappen *Hjælp*. Fpro's eget demonstrationprogram *Regrlin.fpr* indeholder flere fif. Skulle man komme ud for, at menupunktet *[yx]-graf/Bedste rette linje* fremstår dødt, kan det skyldes, at den udfyldte box gemmer sig et sted i minimiseret udgave.

Begrebet *Korrelationsfaktor* er uddybet i appendiks C.



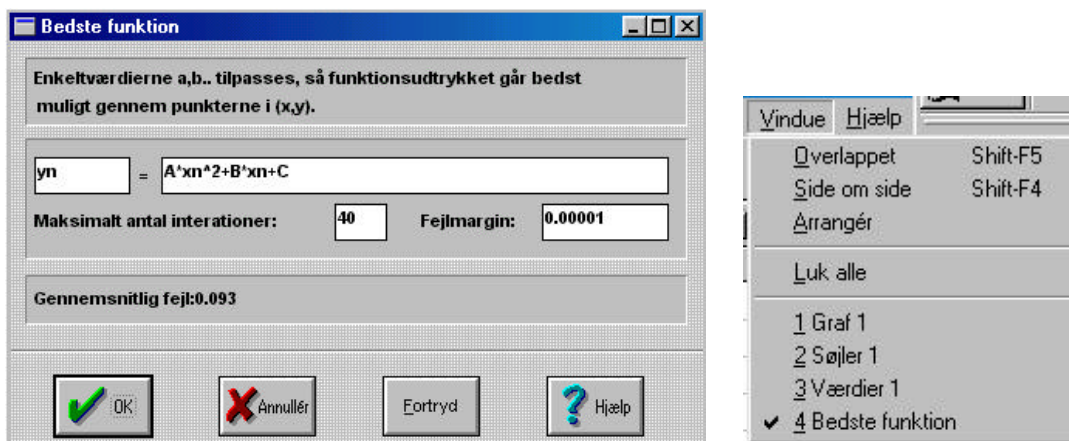
Figur 4.2: Nogle udskrifter fra programmet *MAT4b.FPR*. Vi ser her hvorledes et givet sæt punkter (x_n, y_n) er plottet i et koordinatsystem og derpå søgt tilnærmet ved et andengradspolynomium $pol(x) = Ax^2 + Bx + C$. I princippet kan dette gøres ved at prøve sig frem: Man indskrives de værdier af A , B og C , som man gætter på - og programmet udskrives straks den tilsvarende værdi af fejlkvadrat-summen fra (4.2). Man gætter så indtil denne værdi bliver minimal. I praksis er dette gætteri imidlertid altfor tidskrævende. Det gode fit i i figuren er opnået ved at bruge *Bedste funktion* som beskrevet i teksten til fig. 4.4. Man kan også bruge *Bedste Polynomium* som beskrevet i teksten til fig. 4.3.

Bemærk i øvrigt de specielle søjlefunktioner $sum(søjlenavn)$ og $Sdev(søjlenavn)$ under udtryk. Man kunne også have fået middelværdien af tallene i en søjle (ved $Mean(...)$). Disse funktioner er mere udførligt beskrevet i appendiks C.

Figur 4.3: Denne figur viser - i fortsættelse af fig. 4.2 - hvorledes FPro bestemmer det andengradspolynomium, der bedst passer til de givne punkter. De viste ruder kaldes frem ved *Rediger / Analyse*. Udfyldes som vist, vil OK bevirke, at de søgte koefficienter indskrives i den søjle, man har oprettet til formålet - se næstsids søjle i fig. 4.2. Man behøver ikke aktivere faciliteten *Beregn Polynomium* - sidste søjle i fig. 4.2 viser klart, hvad den laver. Indskrives en højere grad af polynomiet, f. eks. $n = 10$, vil de sidste søjler i fig. 4.2 straks justere sig ind herefter.

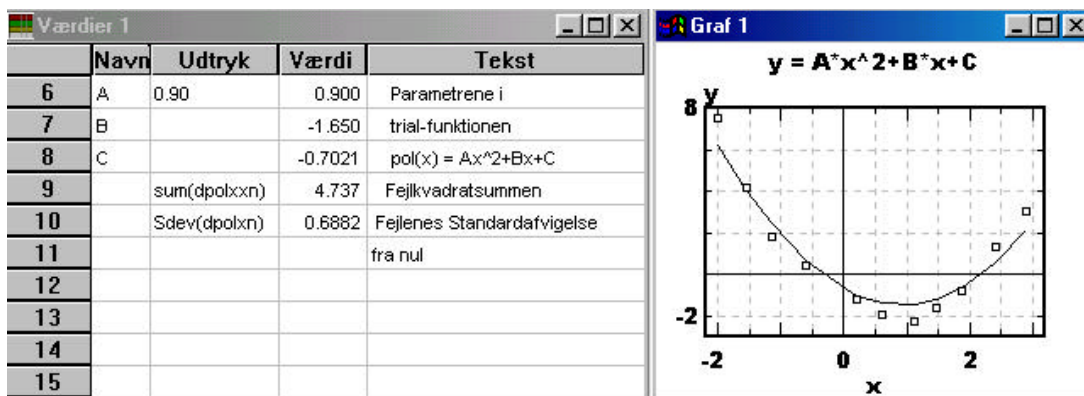
	Navn	Udtryk	Værdi
6	A	An[2]	1.174
7	B	An[1]	-1.875
8	C	An[0]	-1.337

Ønsker man de optimerede koefficienter An overført til A , B og C i *Værdier* (f. eks. med henblik på at få grafen tegnet), så må man udfylde som vist her.



Figur 4.4: Boksen *Bedste Funktion*, fremdraget (*Rediger / Analyse / Bedste Funktion*) i programmet *MAT4b.FPR* fra figur 4.2. Trial-funktionen $y = Ax^2 + Bx + C$ indskrives som vist (istedet for $y = \text{Exp}(-k \cdot x)$, som *Fpro* formodentlig selv automatisk foreslår). Trial-funktionens uafhængige variable skal være x_n som i den søjle, der samler de givne målepunkter (x_n, y_n) (se fig. 4.2). Ved OK vil programmet forbedre det foreslåede gæt (A, B, C) ved at gennemløbe en vis iterationsløkke 40 gange (et antal, der kan ændres efter ønske). De forbedrede værdier viser sig i *Værdi-vinduet*, hvor de overskriver det sæt (A, B, C) , der stod før kørslen. Man gentager de 40 gennemløb flere gange indtil *Gennemsnitlig fejl* ikke bliver mindre. Får man at vide, at der er *Fejl i data*, kan man prøve at indskrive en mindre værdi af *fejlmargen*. Proceduren gælder naturligvis også for andre funktioner end polynomier. Det synes som om polynomier er særligt taknemmelige at behandle i *Bedste Funktion*: Man kan ramme meget ved siden af i første gæt, og alligevel hurtigt være fremme ved bedste løsning.

En advarsel: Det anbefales altid at de-aktivere et åbnet *Bedste funktion* - vindue med det første af de tre ikoner . Ved brug af det sidste, eller af *Annullér*, forsvinder vinduet helt, sammen med den indskrevne funktion (der altså så må genindskrives, hvis den skal bruges igen).



Figur 4.5: Igen en udskrift fra *MAT4b.FPR*. Ved sammenligning med udskriften i fig. 4.2 skal man bemærke, at der at der nu - i cellen *Udtryk* - er indskrevet en bestemt værdi af koefficienten A ($= 0.90$) i andengradspolynomiet $y = Ax^2 + Bx + C$. Ved den efterfølgende afvikling af *Bedste Funktion*, er denne værdi dermed blevet fastholdt. Man ser da også, at grafen ikke passer helt så godt som i fig. 4.2. Og man ser, at såvel *Fejlkvadratsum* som *Standardafvigelse* er blevet større.